Условие

А хвърля 3 монети, а Б хвърля 2. Печели този с повече езита, като взема всичките 5 монети. При равенство печели Б. Каква е вероятността А да спечели? Ако А е спечелил, каква е вероятността Б да е хвърлил точно едно ези? Каква е очакваната печалба на двамата?

Таблица

Y \ X	0	1	2	3
2	$\frac{1}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{1}{32}$
1	$\frac{2}{32}$	$\frac{6}{32}$	$\frac{6}{32}$	$\frac{2}{32}$
0	$\frac{1}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{1}{32}$

зелено: А печели,
сборът е $7 + 8 + 1 = 16$ от 32

$\mathbb{P}(X > Y) = \frac{1}{2}$ и $\mathbb{P}(Y = 1 \,|\, X > Y) = \frac{(3+1)\cdot 2/32}{1/2} = \frac{1}{2}$.

Очаквана печалба

А вложи 3 монети: при победа печели 2 чисти, при загуба губи 3.

$$\mathbb{E}[f(X,Y)] = 2 \cdot \frac{1}{2} - 3 \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

Играта е с нулева сума, затова Б очаква $+\frac{1}{2}$.

Отговор. $\mathbb{P}(\text{А печели}) = \frac{1}{2}$; $\mathbb{P}(Y = 1 \mid X > Y) = \frac{1}{2}$; очаквани печалби: А: -0.5, Б: $+0.5$.